

Các phân phối thông dụng

Nhị thức $B(n, p)$, $p = K/N$

$$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n - k}, \quad k = 0, 1, \ldots, n,$$
$$\mathrm{E}(X) = np, \qquad \mathrm{Var}(X) = np(1 - p).$$
$$B(n, p) \approx N\left(np, np(1 - p)\right) \quad (n \geq 50, \; np \geq 5, \; n(1 - p) \geq 5).$$

Poisson $P(\mu)$

$$P(X = k) = e^{-\mu} \frac{\mu^k}{k!}, \quad k = 0, 1, \ldots; \quad \mathrm{E}(X) = \mu, \quad \mathrm{Var}(X) = \mu.$$

Đều rời rạc

$$P(X = x_i) = \frac{1}{N}, \quad i = 1, \ldots, N,$$
$$\mathrm{E}(X) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N x_i,$$
$$\mathrm{Var}(X) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N [x_i - \mathrm{E}(X)]^2.$$

Chuẩn $N(\mu, \sigma^2)$

$$f_X(x) = \frac{1}{\sigma \sqrt{2\pi}} \exp\left[-\frac{(x - \mu)^2}{2\sigma^2}\right], \quad x \in \mathbb{R},$$
$$\mathrm{E}(X) = \mu, \qquad \mathrm{Var}(X) = \sigma^2.$$

Đều liên tục $U(a, b)$

$$f_X(x) = \frac{1}{b - a}, \quad x \in [a, b],$$
$$\mathrm{E}(X) = \frac{a + b}{2}, \qquad \mathrm{Var}(X) = \frac{(b - a)^2}{12}.$$

Mũ $\mathrm{Exp}(\lambda)$

$$f_X(x) = \lambda e^{-\lambda x}, \quad x \geq 0,$$
$$\mathrm{E}(X) = \frac{1}{\lambda}, \qquad \mathrm{Var}(X) = \frac{1}{\lambda^2}.$$

Gamma $\Gamma(\alpha, \beta)$

$$f_X(x) = \frac{\beta^\alpha}{\Gamma(\alpha)} x^{\alpha - 1} e^{-\beta x}, \quad x > 0,$$
$$\mathrm{E}(X) = \frac{\alpha}{\beta}, \qquad \mathrm{Var}(X) = \frac{\alpha}{\beta^2}.$$

Hàm Gamma $\Gamma(\alpha)$

$$\Gamma(\alpha) = \int_0^\infty x^{\alpha - 1} e^{-x} \, dx.$$

Công thức tính nhanh bài tập: * $\Gamma(\alpha + 1) = \alpha \Gamma(\alpha)$ * Với n nguyên dương: $\Gamma(n) = (n - 1)!$ * Giá trị đặc biệt: $\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi}$ * Ví dụ: $\Gamma\left(\frac{3}{2}\right) = \frac{1}{2}\sqrt{\pi}$, $\Gamma\left(\frac{5}{2}\right) = \frac{3}{2} \cdot \frac{1}{2}\sqrt{\pi}$

Chỉ bình phương $\chi^2(n)$

$$f_Z(z) = \frac{z^{n/2 - 1} e^{-z/2}}{2^{n/2} \Gamma(n/2)}, \quad z \geq 0,$$
$$\mathrm{E}(Z) = n, \qquad \mathrm{Var}(Z) = 2n.$$

Student $St(n)$

$$f_Z(z) = \frac{\Gamma\left(\frac{n + 1}{2}\right)}{\sqrt{n\pi} \Gamma\left(\frac{n}{2}\right)} \left(1 + \frac{z^2}{n}\right)^{-\frac{n + 1}{2}}, \quad z \in \mathbb{R};$$
$$\mathrm{E}(Z) = 0 \; (n > 1), \qquad \mathrm{Var}(Z) = \frac{n}{n - 2} \; (n > 2).$$

Fisher $F(m, n)$

$$f_Z(z) = \frac{\Gamma\left(\frac{m + n}{2}\right) \left(\frac{m}{n}\right)^{m/2} z^{m/2 - 1}}{\Gamma\left(\frac{m}{2}\right) \Gamma\left(\frac{n}{2}\right) \left(1 + \frac{m}{n} z\right)^{(m + n)/2}}, \quad z > 0;$$
$$\mathrm{E}(Z) = \frac{n}{n - 2} \; (n > 2), \qquad \mathrm{Var}(Z) = \frac{2n^2(m + n - 2)}{m(n - 2)^2(n - 4)} \; (n > 4).$$

Phân phối mẫu của trung bình và phương sai

Khi mẫu từ PP chuẩn $X \sim N(\mu, \sigma^2)$:

$$\overline{X} \perp S^2, \quad \overline{X} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right), \quad \frac{(n - 1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n - 1),$$
$$\frac{\overline{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} \sim T(n - 1).$$

Khi mẫu bất kỳ, mẫu lớn $n \geq 30$ (theo CLT):

$$\frac{\overline{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \approx N(0, 1), \qquad \frac{\overline{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} \approx N(0, 1).$$

1. Ước lượng và tính chất ước lượng

Ước lượng không chệch: $\mathrm{E}(\hat{\theta}) = \theta$. Độ chệch (Bias): $B(\hat{\theta}) = \mathrm{E}(\hat{\theta}) - \theta$.

$$\mathrm{MSE}(\hat{\theta}) = \mathrm{E}[(\hat{\theta} - \theta)^2] = \mathrm{Var}(\hat{\theta}) + \left(\mathrm{Bias}(\hat{\theta})\right)^2.$$

$\hat{\theta}_1$ hiệu quả hơn $\hat{\theta}_2$ nếu cả hai đều không chệch và $\mathrm{Var}(\hat{\theta}_1) < \mathrm{Var}(\hat{\theta}_2)$.

- Cho trước hai ước lượng, $\hat{\theta}$ và $\tilde{\theta}$, tiêu chuẩn MSE cho phép ta chọn $\hat{\theta}$ nếu, với cỡ mẫu n ,

$$\mathrm{MSE}(\hat{\theta}) < \mathrm{MSE}(\tilde{\theta}),$$

- hoặc

$$\mathrm{Var}(\hat{\theta}) - \mathrm{Var}(\tilde{\theta}) > \left(\mathrm{Bias}(\hat{\theta})\right)^2 - \left(\mathrm{Bias}(\tilde{\theta})\right)^2.$$

Ước lượng vững:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left(|\hat{\theta}_n - \theta| > \epsilon\right) = 0, \quad \forall \epsilon > 0.$$

Mômen tổng thể và mômen mẫu:

$$\mu_j'(\theta) = \mathrm{E}(X^j) = \int x^j f(x) \, dx, \qquad m_j = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^j.$$

Định lý Chebyshev:

$$P\left(|X - \mathrm{E}(X)| \geq \epsilon\right) \leq \frac{\mathrm{Var}(X)}{\epsilon^2}.$$

Hàm hợp lý:

$$L(\theta) = L(\theta \mid X_1, \ldots, X_n) = \prod_{i=1}^n f(X_i \mid \theta).$$

2. Khoảng tin cậy

Sai số ước lượng ϵ :

$$\epsilon = \begin{cases} z_{1 - \alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} & (\text{biết } \sigma) \\ z_{1 - \alpha/2} \frac{S}{\sqrt{n}} & (n \geq 30, \text{ chưa biết } \sigma) \\ t_{1 - \alpha/2}^{n - 1} \frac{\sqrt{n}}{\sqrt{n}} & (n < 30, \text{ chuẩn, chưa biết } \sigma) \end{cases}$$
$$\epsilon = z_{1 - \alpha/2} \sqrt{\frac{\hat{p}(1 - \hat{p})}{n}} \quad (\text{tỷ lệ}).$$

KTC 2 phía: $(\overline{X} - \epsilon, \overline{X} + \epsilon)$ hoặc $(\hat{p} - \epsilon, \hat{p} + \epsilon)$.

KTC tối đa (chỉ có chặn trên): $(-\infty, \overline{X} + \epsilon_{1 - \alpha})$ với $\epsilon_{1 - \alpha}$ dùng $z_{1 - \alpha}$ hoặc $t_{1 - \alpha}$.

KTC tối thiểu (chỉ có chặn dưới): $(\overline{X} - \epsilon_{1 - \alpha}, +\infty)$.

3. Kiểm định giả thuyết

Hàm năng lực:

$\beta(\theta) = P(\text{Bác bỏ } H_0 \mid \theta) = P(\text{Thống kê kiểm định} \in C \mid \theta).$

Năng lực tại θ_1 : Giá trị hàm năng lực tại điểm cụ thể $\theta_1 \in H_1$, ký hiệu $\beta(\theta_1) = 1 - \beta$ (β là xác suất sai lầm loại II).

Mức ý nghĩa (α):

$$\alpha = \max_{\theta \in H_0} \beta(\theta) = P(\text{Bác bỏ } H_0 \mid H_0 \text{ đúng}).$$

Kỹ vọng, trường hợp biết σ^2

$$Z_0 = \frac{\overline{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}.$$

Mẫu lớn $n \geq 30$, chưa biết σ^2 : Thay σ bằng S và dùng phân vị z .

Giả thuyết	Miền bác bỏ
$H_0: \mu = \mu_0$	$C = \{\mathbf{x} : z_0 > z_{1 - \alpha/2}\}$
$H_1: \mu \neq \mu_0$	
$H_0: \mu = \mu_0$	$C = \{\mathbf{x} : z_0 < -z_{1 - \alpha}\}$
$H_1: \mu < \mu_0$	
$H_0: \mu = \mu_0$	$C = \{\mathbf{x} : z_0 > z_{1 - \alpha}\}$
$H_1: \mu > \mu_0$	

Kỹ vọng, trường hợp không biết σ^2 , mẫu nhỏ

$$T_0 = \frac{\overline{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}}.$$

Giả thuyết	Miền bác bỏ
$H_0: \mu = \mu_0$	$C = \{\mathbf{x} : t_0 > t_{1 - \alpha/2}^{n - 1}\}$
$H_1: \mu \neq \mu_0$	
$H_0: \mu = \mu_0$	$C = \{\mathbf{x} : t_0 < -t_{1 - \alpha}^{n - 1}\}$
$H_1: \mu < \mu_0$	
$H_0: \mu = \mu_0$	$C = \{\mathbf{x} : t_0 > t_{1 - \alpha}^{n - 1}\}$
$H_1: \mu > \mu_0$	

Tỷ lệ

$$Z_0 = \frac{\hat{p} - p_0}{\sqrt{p_0(1 - p_0)/n}}.$$

Giả thuyết	Miền bác bỏ
$H_0: p = p_0$	$C = \{\mathbf{x} : z_0 > z_{1 - \alpha/2}\}$
$H_1: p \neq p_0$	
$H_0: p = p_0$	$C = \{\mathbf{x} : z_0 < -z_{1 - \alpha}\}$
$H_1: p < p_0$	
$H_0: p = p_0$	$C = \{\mathbf{x} : z_0 > z_{1 - \alpha}\}$
$H_1: p > p_0$	

4. So sánh hai kỹ vọng

Biết phương sai

$$Z_0 = \frac{\overline{X} - \overline{Y} - D_0}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n} + \frac{\sigma_2^2}{m}}}.$$

Đối thuyết	Miền bác bỏ
$H_1: \mu_1 - \mu_2 \neq D_0$	$ z_0 > z_{1 - \alpha/2}$
$H_1: \mu_1 - \mu_2 < D_0$	$z_0 < -z_{1 - \alpha}$
$H_1: \mu_1 - \mu_2 > D_0$	$z_0 > z_{1 - \alpha}$

Chưa biết phương sai, mẫu lớn $(n, m > 30)$

$$Z_0 = \frac{\overline{X} - \overline{Y} - D_0}{\sqrt{\frac{S_1^2}{n} + \frac{S_2^2}{m}}}.$$

Miền bác bỏ tương tự trường hợp biết phương sai (tra bảng z).

Chưa biết phương sai, mẫu nhỏ, $\sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \sigma^2$

$$S_p^2 = \frac{(n - 1)S_1^2 + (m - 1)S_2^2}{n + m - 2}, \quad T_0 = \frac{\overline{X} - \overline{Y} - D_0}{S_p \sqrt{\frac{1}{n} + \frac{1}{m}}}.$$

Đối thuyết	Miền bác bỏ
$H_1: \mu_1 - \mu_2 \neq D_0$	$ t_0 > t_{1 - \alpha/2}^{df}$
$H_1: \mu_1 - \mu_2 < D_0$	$t_0 < -t_{1 - \alpha}^{df}$
$H_1: \mu_1 - \mu_2 > D_0$	$t_0 > t_{1 - \alpha}^{df}$

với $df = n + m - 2$.

Chưa biết phương sai, mẫu nhỏ, $\sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$

$$T_0 = \frac{\overline{X} - \overline{Y} - D_0}{\sqrt{\frac{S_1^2}{n} + \frac{S_2^2}{m}}},$$
$$df = \frac{\left[\left(\frac{s_1^2}{n}\right) + \left(\frac{s_2^2}{m}\right)\right]^2}{\frac{\left(\frac{s_1^2}{n}\right)^2}{n - 1} + \frac{\left(\frac{s_2^2}{m}\right)^2}{m - 1}}.$$

Miền bác bỏ tương tự trường hợp phương sai bằng nhau với df tính bằng công thức trên.

5. So sánh hai tỷ lệ

$$Z_0 = \frac{\hat{p}_1 - \hat{p}_2 - D_0}{\sqrt{\hat{p}(1 - \hat{p}) \left(\frac{1}{n} + \frac{1}{m}\right)}},$$

với $\hat{p}_1 = \frac{\tilde{x}}{n}$, $\hat{p}_2 = \frac{\tilde{y}}{m}$, và $\hat{p} = \frac{X + Y}{n + m}$.

Đối thuyết	Miền bác bỏ
$H_1: p_1 - p_2 \neq D_0$	$ z_0 > z_{1 - \alpha/2}$
$H_1: p_1 - p_2 < D_0$	$z_0 < -z_{1 - \alpha}$
$H_1: p_1 - p_2 > D_0$	$z_0 > z_{1 - \alpha}$

6. Hồi quy tuyến tính

$$S_{xx} = \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 = \sum_{i=1}^n x_i^2 - n\bar{x}^2,$$
$$S_{yy} = \sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2 = \sum_{i=1}^n y_i^2 - n\bar{y}^2,$$
$$S_{xy} = S_{yx} = \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}) = \sum_{i=1}^n x_i y_i - n\bar{x}\bar{y}.$$

$$SST = S_{yy} = \sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2,$$
$$SSR = \hat{\beta}_1^2 S_{xx} = \frac{S_{xy}^2}{S_{xx}},$$
$$SSE = SST - SSR = \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2,$$
$$R^2 = \frac{SSR}{SST} = 1 - \frac{SSE}{SST},$$
$$MSE = \sigma_{est}^2 = \frac{SSE}{n - 2}.$$
$$\hat{\beta}_1 = \frac{S_{xy}}{S_{xx}}, \quad \hat{\beta}_0 = \bar{y} - \hat{\beta}_1 \bar{x}.$$

Khoảng tin cậy

$$\left(\hat{\beta}_1 - t_{1 - \alpha/2}^{n - 2} \sqrt{\frac{MSE}{S_{xx}}}; \hat{\beta}_1 + t_{1 - \alpha/2}^{n - 2} \sqrt{\frac{MSE}{S_{xx}}}\right),$$
$$\left(\hat{\beta}_0 - t_{1 - \alpha/2}^{n - 2} \sqrt{MSE \left(\frac{1}{n} + \frac{\bar{x}^2}{S_{xx}}\right)}; \hat{\beta}_0 + t_{1 - \alpha/2}^{n - 2} \sqrt{MSE \left(\frac{1}{n} + \frac{\bar{x}^2}{S_{xx}}\right)}\right).$$

Kiểm định β_0

$$t_{\beta_0} = \frac{\hat{\beta}_0 - b_0}{\sqrt{MSE \left(\frac{1}{n} + \frac{\bar{x}^2}{S_{xx}}\right)}}.$$

Đối thuyết	Miền bác bỏ
$H_1: \beta_0 \neq b_0$	$ t_{\beta_0} > t_{1 - \alpha/2}^{n - 2}$
$H_1: \beta_0 < b_0$	$t_{\beta_0} < -t_{1 - \alpha}^{n - 2}$
$H_1: \beta_0 > b_0$	$t_{\beta_0} > t_{1 - \alpha}^{n - 2}$

Kiểm định β_1

$$t_{\beta_1} = \frac{\hat{\beta}_1 - b_1}{\sqrt{MSE/S_{xx}}}.$$

Đối thuyết	Miền bác bỏ
$H_1: \beta_1 \neq b_1$	$ t_{\beta_1} > t_{1 - \alpha/2}^{n - 2}$
$H_1: \beta_1 < b_1$	$t_{\beta_1} < -t_{1 - \alpha}^{n - 2}$
$H_1: \beta_1 > b_1$	$t_{\beta_1} > t_{1 - \alpha}^{n - 2}$

7. Hiệp phương sai và tương quan

$$\sigma_{XY} = \mathrm{Cov}(X, Y) = \mathrm{E}[(X - \mathrm{E}(X))(Y - \mathrm{E}(Y))] = \mathrm{E}(XY) - \mathrm{E}(X)\mathrm{E}(Y).$$
$$\rho_{XY} = \frac{\mathrm{Cov}(X, Y)}{\sigma_X \sigma_Y} = \frac{\sigma_{XY}}{\sqrt{\mathrm{Var}(X)\mathrm{Var}(Y)}}.$$
$$r_{xy} = \frac{s_{xy}}{s_x s_y} = \frac{S_{xy}}{\sqrt{S_{xx} S_{yy}}} = \frac{\sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}}{\sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 \sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2}}.$$

Kiểm định hệ số tương quan ($H_0: \rho_{XY} = 0$):

$$T_0 = \frac{r_{xy} \sqrt{n - 2}}{\sqrt{1 - r_{xy}^2}} \sim T(n - 2).$$

Bác bỏ H_0 nếu $|t_0| > t_{1 - \alpha/2}^{n - 2}$ (với $H_1: \rho_{XY} \neq 0$).